

¿Qué hace el programa?

El programa implementa un **mini diccionario (tabla hash)** en Java que permite:

- Guardar pares **clave-valor** (por ejemplo: "Apple" → "Manzana").
- Buscar valores a partir de una clave.
- Eliminar elementos.

Internamente usa:

- Un arreglo de listas (`LinkedList<Entry>[ ]`) como tabla.
- Una función hash para determinar la posición de cada clave.

Cómo se realiza la inserción y búsqueda?

Inserción (put)

1. Se calcula el índice usando:

```
int idx = Math.abs(key.hashCode()) % SIZE;
```

2. Se accede a la lista en esa posición.
3. Se recorre la lista:
 - a. Si la clave ya existe → se actualiza el valor.
 - b. Si no existe → se agrega un nuevo Entry.

Búsqueda (get)

1. Se calcula el índice con la misma función hash.
2. Se recorre la lista en esa posición.
3. Si encuentra la clave → retorna el valor.
4. Si no → retorna "no encontrado".

¿Qué ocurre ante colisiones?

Una **colisión** ocurre cuando dos claves diferentes generan el mismo índice.

Cómo se resuelve:

El programa usa **encadenamiento (chaining)**:

- Cada posición de la tabla contiene una `LinkedList`.
- Si varias claves caen en el mismo índice, se almacenan en esa lista.

Ejemplo:

Índice 3 → [("Apple","Manzana"), ("Book","Libro")]

Conclusión:

A través del uso de una función hash, el programa logra ubicar rápidamente los elementos dentro de un arreglo, reduciendo significativamente el tiempo de búsqueda en comparación con estructuras lineales.